# Trabajo Práctico Integrador

**Alumno**

Sasha Rodriguez Carlomagno

**Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.**

**Organización Empresarial**

**Docente Titular**

Lopez Mario Raúl

**Docente Tutor**

Corts Romeo Franco Nicolás

27 de septiembre de 2026

**Tabla de contenido**

Introducción y objetivos 3

Consignas 4

Desarrollo

Consigna 1 6

Consigna 2 10

Declaración de Transparencia en el Uso de IA 17

Referencias 18

**Introducción**

El presente Trabajo Práctico Integrador (TPI) se estructura bajo una modalidad progresiva y secuencial a lo largo del segundo cuatrimestre. Está diseñado para realizarse de forma individual o en parejas, permitiendo a los estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Programación conectar de manera directa y empírica los conceptos de la administración, la estructura formal de las empresas y la Teoría General de Sistemas (TGS) con las competencias
técnicas de modelado de datos, gestión de procesos (BPMN) y el control de versiones colaborativo mediante Git y GitHub.

**Objetivos**

El objetivo fundamental es que el estudiante no asimile la organización como un ente aislado, sino como un sistema abierto complejo automatizable a través del desarrollo de software y optimizable mediante metodologías ágiles de gestión.

**Consigna primer entrega (1)**

**1. Selección del Caso de Estudio:** seleccionar una organización o empresa (real o ficticia estructurada de forma lógica). Describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.

**2. Modelado como Sistema Abierto:** identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la TGS. Delimitar con precisión analítica sus Entradas (insumos, recursos, datos), sus Procesos de Transformación internos, sus Salidas (productos, servicios, información) y los factores críticos del Ambiente/Contexto (competencia, regulaciones, clientes).

**3. Interdependencia de Módulos:** proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora (ej. comercialización, inventario, facturación) y explicar detalladamente cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización.

Incluir un diagrama de elaboración propia (esquema de bloques) que represente conceptualmente a la organización como un sistema abierto en interacción con su entorno (Entradas, Procesos, Salidas, Feedback y Límites), alineado con la TGS.

**Consigna segunda entrega (2)**

**1. Análisis FODA del Proyecto:** confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.

**2. Objetivos y Metas:** redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).

**3. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt):** diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.

Incluir la matriz FODA gráfica (cuatro cuadrantes) y el Diagrama de Gantt temporalizado, de elaboración propia del grupo.

## Desarrollo

### *Consigna 1*

**1.** La empresa sobre la que estaré desarrollando en el presente trabajo es donde actualmente me desempeño como programador, el Instituto Alexander Fleming, una clínica privada especializada en oncología, situada en el barrio de Colegiales, Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Por lo tanto será un trabajo basado en una empresa real. Citando el contenido que se encuentra en la web institucional, la misión de la empresa consiste en: *"Abordar de manera integral la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes con enfermedades oncológicas, brindando atención de excelencia, innovación médica y tecnología de vanguardia."* Asimismo también hacen allí explícita su visión, la cual es: *"Ser la Institución Oncológica de excelencia en la Argentina y referente de América Latina en investigación, docencia, prevención, diagnóstico, y tratamiento integral de Cáncer."*

El Instituto Alexander Fleming al ser una clínica de salud se ubica en el **sector quinario** por el sector que ocupa en la economía. Esto lo define asi la teoría en el material de la cátedra: *"Este sector comprende aquellas actividades relacionadas con los servicios humanos, sociales y comunitarios que impactan de manera directa en la calidad de vida y el bienestar de las personas."*

**2.** Utilizando la perspectiva de la Teoría General de Sistemas podemos decir que el Instituto Alexander Fleming (según su interacción con el ambiente) es una organización de **sistema abierto:** hay un intercambio y comunicación constante con el entorno. Ademas sus áreas o sectores comparten un objetivo en común al trabajar y se interrelacionan para lograrlo, cada uno aportando desde su lugar.

Dentro de las propiedades de su sistema podemos ubicar:

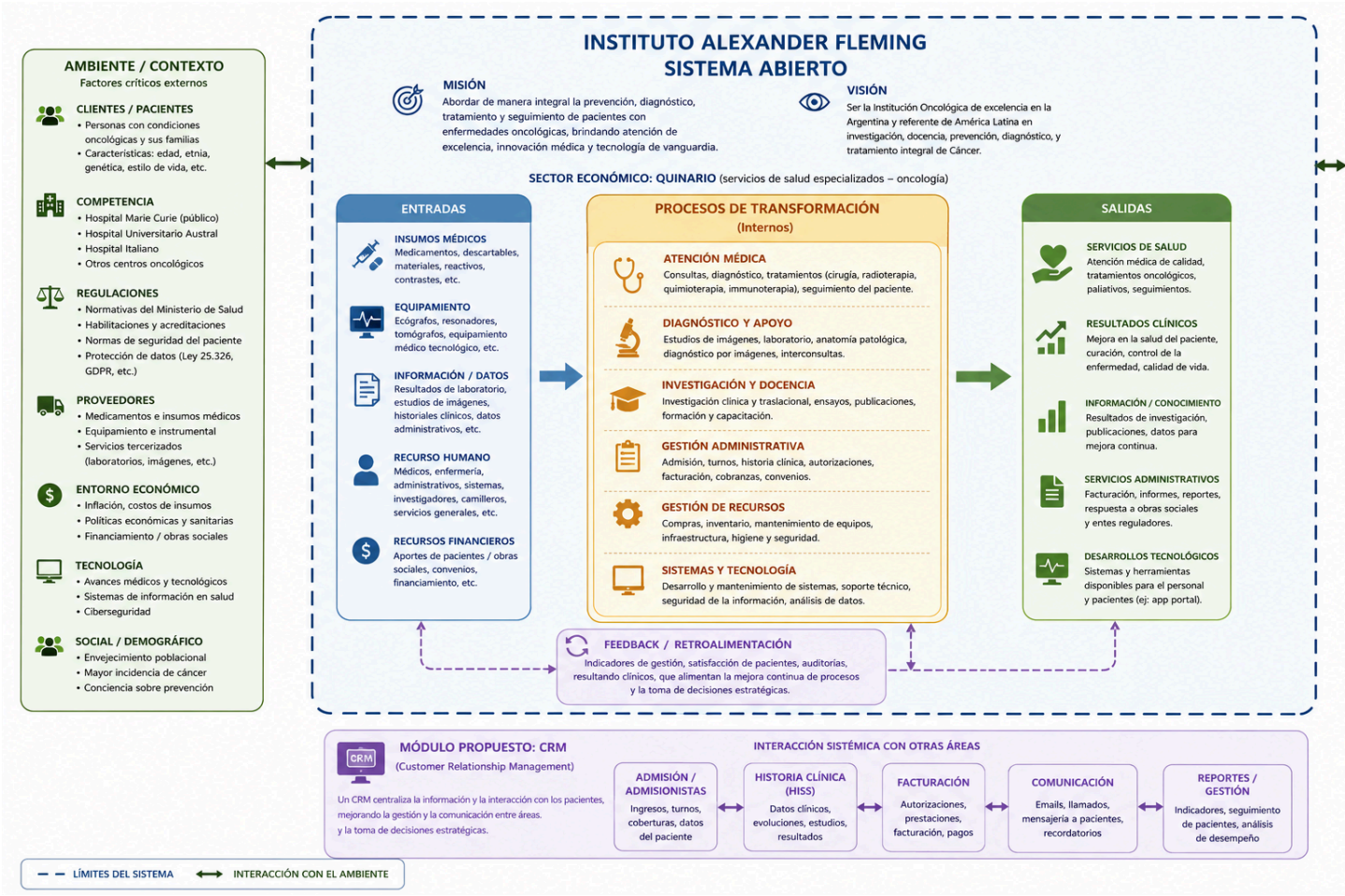
- **Sus entradas**: como podrían ser los insumos médicos (medicaciones, descartables, equipos tecnológicos como ecógrafos, resonadores), los resultados de estudios de imágenes y de laboratorio, asi como el propio recurso humano como médicos, administrativos, personal de sistemas, etc.

- **Sus procesos:** la atención médica quizás sea el mayor proceso y servicio de cara a los pacientes, pero también se encuentran la investigación a partir de los estudios o análisis clínicos, todo el trabajo administrativo, de facturación, los procesos de desarrollo del equipo de sistemas, entre muchos otros.
- **Las salidas:** se encuentran aquí los resultados de los tratamientos, como por ejemplo cirugías exitosas de melanoma u otro tipo de cancer, quimioterapia favorable, asi como los resultados de investigación, como por ejemplo descubrir una cepa genética para un tipo o fenotipo de cáncer, los desarrollos terminados por el área de sistemas y disponible para el uso del personal o los pacientes (ejemplo: actualización de la versión de la app portal de pacientes).
- **Ambiente/contexto:** dentro de esta categoría podriamos mencionar múltiples variables, como son la población que actúa como cliente, en este caso siendo muy específica ya que IAF es una clínica monovalente y sus pacientes siempre acuden por verse su salud involucrada con una condición o sospecha oncológica. Factores que influyen en posibles clientes son determinadas etnias, la edad y variables genéticas. También podemos incluir variables como el estilo de vida y factores que influyen en el desarrollo de enfermedades cancerígenas. Las competencias del IAF pueden ser otros centros de salud especializados en cáncer como el hospital Marie Curie (público) y otros hospitales que si bien no son monovalentes poseen servicios especializados en oncología: Hospital Universitario Austral, Hospital Italiano, etc.

- **3.** Actualmente existe una intranet de la cual fui uno de los desarrolladores principales casi desde sus inicios. La misma ocupa un lugar como un repositorio importante de herramientas útiles para distintas áreas del personal: administrativos/admisionistas, facturación, finanzas, recursos humanos, sistemas, camilleros, personal médico, entre varios. En esta ocasión ubico, en relación a este desarrollo, no exactamente una mejora, sino una variación o sistema nuevo que puede llegar a ser superador para algunas áreas (tanto asistenciales como administrativas) sin dejar obsoleto al sistema original: un CRM. El mismo podría centralizar en una pantalla o módulo distintos elementos de los pacientes, lo que haría más ágil, por ejemplo para el área de admisionistas, los ingresos de los pacientes a las atenciones médicas. Podrían ver el historial de movimientos (correos electrónicos, estado de su cobertura, últimas atenciones, etc) de los pacientes de una forma más directa y sencilla que teniendo que ir y venir entre el HISS, el sistema de facturación y el sistema de herramientas. El CRM, teniendo en cuenta también a otras áreas podría permitir un sistema de roles o permisos, para que cada sector pueda, a partir de la información de los pacientes ver y utilizar lo inherente a su servicio.

A partir de lo escrito hasta el momento se elaboró en la página próxima el siguiente esquema[1], que va alineado con la Teoría General de Sistemas:

[1] Diseño armado por ChatGPT a partir de prompt con el trabajo escrito en páginas anteriores.


AMBIENTE / CONTEXTO
Factores críticos externos
CLIENTES / PACIENTES
• Personas con condiciones oncológicas y sus familias
• Características: edad, etnia, genética, estilo de vida, etc.
COMPETENCIA
• Hospital Marie Curie (público)
• Hospital Universitario Austral
• Hospital Italiano
• Otros centros oncológicos
REGULACIONES
• Normativas del Ministerio de Salud
• Habilitaciones y acreditaciones
• Normas de seguridad del paciente
• Protección de datos (Ley 25.326, GDPR, etc.)
PROVEEDORES
• Medicamentos e insumos médicos
• Equipamiento e instrumental
• Servicios tercerizados (laboratorios, imágenes, etc.)
ENTORNO ECONÓMICO
• Inflación, costos de insumos
• Políticas económicas y sanitarias
• Financiamiento / obras sociales
TECNOLOGÍA
• Avances médicos y tecnológicos
• Sistemas de información en salud
• Ciberseguridad
SOCIAL / DEMOGRÁFICO
• Envejecimiento poblacional
• Mayor incidencia de cáncer
• Conciencia sobre prevención
INSTITUTO ALEXANDER FLEMING
SISTEMA ABIERTO
MISIÓN
Abordar de manera integral la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes con enfermedades oncológicas, brindando atención de excelencia, innovación médica y tecnología de vanguardia.
VISIÓN
Ser la Institución Oncológica de excelencia en la Argentina y referente de América Latina en investigación, docencia, prevención, diagnóstico, y tratamiento integral de Cáncer.
SECTOR ECONÓMICO: QUINARIO (servicios de salud especializados – oncología)
ENTRADAS
INSUMOS MÉDICOS
Medicamentos, descartables, materiales, reactivos, contrastes, etc.
EQUIPAMIENTO
Ecógrafos, resonadores, tomógrafos, equipamiento médico tecnológico, etc.
INFORMACIÓN / DATOS
Resultados de laboratorio, estudios de imágenes, historiales clínicos, datos administrativos, etc.
RECURSO HUMANO
Médicos, enfermería, administrativos, sistemas, investigadores, camilleros, servicios generales, etc.
RECURSOS FINANCIEROS
Aportes de pacientes / obras sociales, convenios, financiamiento, etc.
PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN
(Internos)
ATENCIÓN MÉDICA
Consultas, diagnóstico, tratamientos (cirugía, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia), seguimiento del paciente.
DIAGNÓSTICO Y APOYO
Estudios de imágenes, laboratorio, anatomía patológica, diagnóstico por imágenes, interconsultas.
INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
Investigación clínica y traslacional, ensayos, publicaciones, formación y capacitación.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Admisión, turnos, historia clínica, autorizaciones, facturación, cobranzas, convenios.
GESTIÓN DE RECURSOS
Compras, inventario, mantenimiento de equipos, infraestructura, higiene y seguridad.
SISTEMAS Y TECNOLOGÍA
Desarrollo y mantenimiento de sistemas, soporte técnico, seguridad de la información, análisis de datos.
SALIDAS
SERVICIOS DE SALUD
Atención médica de calidad, tratamientos oncológicos, paliativos, seguimientos.
RESULTADOS CLÍNICOS
Mejora en la salud del paciente, curación, control de la enfermedad, calidad de vida.
INFORMACIÓN / CONOCIMIENTO
Resultados de investigación, publicaciones, datos para mejora continua.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Facturación, informes, reportes, respuesta a obras sociales y entes reguladores.
DESARROLLOS TECNOLÓGICOS
Sistemas y herramientas disponibles para el personal y pacientes (ej: app portal).
FEEDBACK / RETROALIMENTACIÓN
Indicadores de gestión, satisfacción de pacientes, auditorías, resultando clínicos, que alimentan la mejora continua de procesos y la toma de decisiones estratégicas.
MÓDULO PROPUESTO: CRM
(Customer Relationship Management)
Un CRM centraliza la información y la interacción con los pacientes, mejorando la gestión y la comunicación entre áreas.
y la toma de decisiones estratégicas.
INTERACCIÓN SISTÉMICA CON OTRAS ÁREAS
ADMISIÓN / ADMISIONISTAS
Ingresos, turnos, coberturas, datos del paciente
HISTORIA CLÍNICA (HISS)
Datos clínicos, evoluciones, estudios, resultados
FACTURACIÓN
Autorizaciones, prestaciones, facturación, pagos
COMUNICACIÓN
Emails, llamados, mensajería a pacientes, recordatorios
REPORTES / GESTIÓN
Indicadores, seguimiento de pacientes, análisis de desempeño
LÍMITES DEL SISTEMA
INTERACCIÓN CON EL AMBIENTE

***Consigna 2***

**1.**




**<u>Detalle de cada elemento de la matriz FODA.</u>**

**Fortalezas**

Infraestructura: servidores web, DNS y certificados https disponibles para deploy de front y backend.

Recursos humanos: equipo conformado por dos desarrolladores, una informática en salud y una diseñadora, quienes ya empezaron a reunirse quincenalmente para ir revisando los avances del proyecto.

Experiencia: muchos servicios web ya existen en el backend y pueden reutilizarse. Hay conocimiento base para dar inicio al proyecto por parte de los desarrolladores.

**Debilidades**

Equipo técnico con poca disponibilidad horaria. Actualmente hay otros proyectos con mayor prioridad y esta en proceso la implementación de una nueva versión del sistema de facturación, por lo que la disponibilidad temporal para dedicar exclusivamente a este proyecto es baja.

Uno de los desarrolladores es JR y depende en gran medida del desarrollador SR para la toma de decisiones.

**Oportunidades**

Posibilidad de tomar como referencia funcionalidades, aprendizajes y buenas prácticas de un CRM previamente desarrollado en el mismo rubro.

El gerente actual armó un CRM con el equipo técnico en su anterior por lo que tenemos la posibilidad de tomar muchos elementos como modelo.

La empresa está comenzando a incorporar soluciones de IA y tecnologías (frameworks, lenguajes) en auge.

**Amenazas**

Cambios en las prioridades de la organización podrían reducir aún más los recursos disponibles para el proyecto.

Resistencia o baja adopción del nuevo CRM por parte de los usuarios de las distintas áreas de la empresa.

**2.** El CRM tiene como objetivo el proporcionar una interfaz de usuario en la cual se nucleen todos los elementos principales de los clientes, en este caso los pacientes. Allí deberían poder visualizarse: su información patronímica, su historico de turnos pasados y agendados en el futuro, sus internaciones, administraciones medicamentosas, estudios e informes clínicos, recetas, línea de tiempo con cada movimiento, notificaciones por correo electrónico, whatsapp u otros aplicativos como la aplicación mobile del hospital. Sobre estos elementos base el CRM debe poder soportar una lógica de sesión, roles y permisos diferentes para cada sector del hospital que lo utilice, que determine que funcionalidades va a tener disponible cada usuario final.

Metas a cumplir:

- Rendimiento: estabilidad y fluidez del servidor y las respuestas de los servicios http ante la concurrencia de muchas sesiones. Cada request no deberia tardar más de 10 segundos, siendo este el extremo de una consulta pesada.
- Escalabilidad: base sólida tanto en el frontend como el backend que permita una lógica de agregado de pantallas u opciones sin requerir modificaciones estructurales. Las funcionalidades para los dos roles pensados como prioritarios (admisión y personal de agendamiento) deberán cumplir este requisito.
- Plazo**:** El desarrollo e implementación de la primera versión funcional deberá completarse en un máximo de **6 meses**.

**3.**

**Planificación y diagrama de Gantt**

El proyecto tendrá una duración estimada de seis meses, comenzando el 1 de agosto de 2026 y estableciendo como fecha objetivo para la entrega de la primera versión funcional (MVP) el 1 de febrero de 2027.

Las actividades se organizarán en las etapas de Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación, considerando las interdependencias existentes entre ellas. Debido a la naturaleza iterativa del desarrollo, las precedencias no implican necesariamente que una actividad deba finalizar completamente para que otra pueda comenzar, sino que los avances de una actividad pueden condicionar o facilitar progresivamente el desarrollo de otra.

| Etapa | Actividad | Responsable | Plazo estimado | Precedencias / interdependencias |
|---|---|---|---|---|
| **Análisis** | **Relevamiento y definición inicial de necesidades, objetivos y alcance** | **Jefa de Informática en Salud + equipo** | **Agosto 2026** | **Actividad inicial** |
| **Diseño** | **Diseño de interfaces frontend** | **Diseñadora Gráfica** | **Agosto 2026 – Enero 2027** | **Se nutre del relevamiento y condiciona la implementación frontend** |
| **Diseño** | **Definición de la lógica estructural del frontend: sesiones, estados globales y flujo de acciones** | **Desarrollador SR** | **Agosto – Septiembre 2026** | **Interdependencia con el diseño y la implementación frontend** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Codificación** | **Desarrollo de endpoints de autenticación** | **Desarrollador SR** | **Agosto – Septiembre 2026** | **Relacionado con la gestión de sesiones y los servicios que requieren autenticación** |
| **Codificación** | **Desarrollo de endpoints para consulta, modificación y creación de registros relacionados con pacientes** | **Desarrolladores JR y SR** | **Agosto 2026 – Enero 2027** | **Interdependencia con autenticación y posterior implementación frontend** |
| **Codificación** | **Implementación de funcionalidades e interfaces frontend** | **Desarrolladores JR y SR, con mayor participación del JR** | **Septiembre 2026 – Enero 2027** | **Interdependencia con diseño, estructura frontend y servicios backend** |
| **Pruebas de Calidad** | **Pruebas funcionales, detección de errores y validación del sistema** | **Desarrolladores + Jefa de Informática en Salud** | **Enero – Febrero 2027** | **Requiere avances suficientes de las funcionalidades desarrolladas** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Implementación** | **Puesta en funcionamiento y entrega de la primera versión funcional (MVP)** | **Todo el equipo** | **Febrero 2027** | **Precedida por las pruebas y validación** |
| **Seguimiento** | **Reuniones de definición de objetivos y evaluación de avances** | **Jefa de Informática en Salud** | **Quincenal, durante todo el proyecto** | **Actividad transversal al resto de las etapas** |

### Interdependencias principales

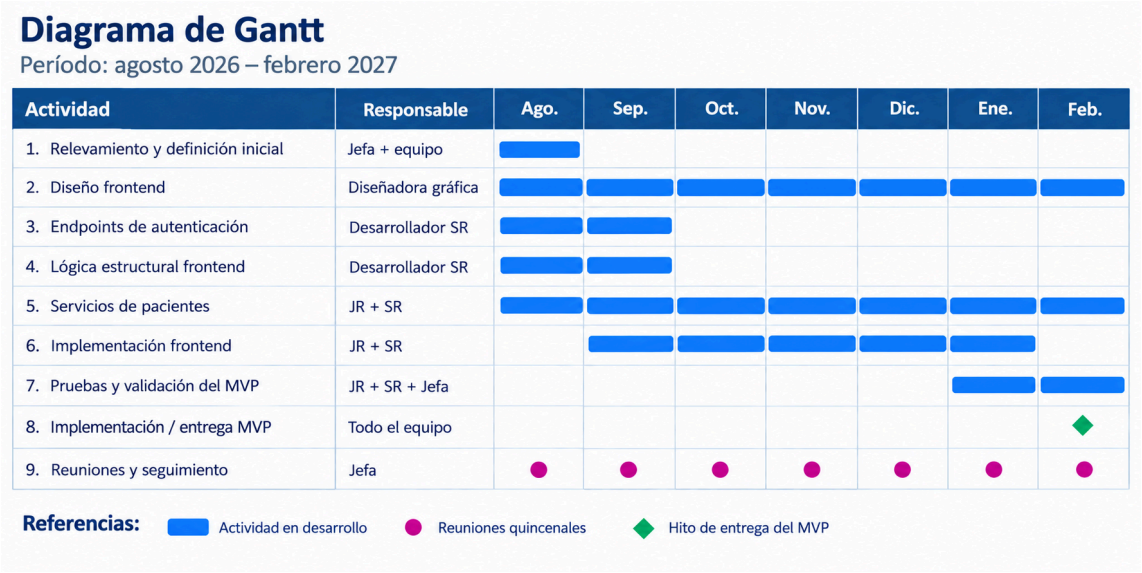
Las actividades de desarrollo de código se realizarán de manera parcialmente paralela. El diseño frontend, la estructura del frontend, los servicios de backend y la autenticación tendrán una influencia progresiva sobre la implementación de las funcionalidades.

En particular, la implementación frontend dependerá parcialmente de la disponibilidad de los diseños y de la estructura técnica definida, así como de los endpoints necesarios para cada funcionalidad. A su vez, durante el desarrollo pueden surgir necesidades de ajuste tanto en frontend como en backend, generando una interacción continua entre ambas partes.

Las actividades de pruebas de calidad se concentrarán principalmente durante la etapa final del proyecto, aunque podrán realizarse validaciones parciales durante el desarrollo. Una vez finalizada la validación del sistema, se procederá a la implementación y entrega del MVP, prevista para el 1 de febrero de 2027.

Las reuniones de seguimiento se realizarán con una frecuencia quincenal, permitiendo revisar el cumplimiento de objetivos, evaluar avances y realizar ajustes en la planificación cuando resulte necesario.

### Esquema visual del diagrama de Gantt




[2]

[2] Diseño armado por ChatGPT a partir de tabla e información incluidas en las páginas anteriores.

**Declaración de Transparencia en el Uso de IA**

En el presente trabajo se utilizó un agente de inteligencia artificial o LLM (ChatGPT) para la elaboración de algunos esquemas, gráficos o imágenes para colaborar con mi falta de expertise en las áreas del desarrollo visual. A continuación, por consigna, se detallará cada uso de este recurso.

- **Consigna 1: se diseña el esquema del Instituto Alexander Fleming basado en la teoría de sistemas y mi trabajo escrito en las páginas anteriores al mismo.**

- **Consigna 2: se pide al agente ChatGPT la elaboración visual de una tabla basada en el diagrama de Gantt y lo detallado previo a la disposición del mismo.**

**Referencias**

- *Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 1: Teoría de Sistemas. Introducción: el poder del enfoque sistémico en la Programación*(2026). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.
- *Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4: Administración. Herramientas de Administración*. (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.
- Instituto Alexander Fleming. (s. f.). *Quiénes somos*. https://alexanderfleming.org/quienes-somos/